



Funções Trigonométricas - Vestibulares

Encarem esta lista como um simulado para a prova parcial. É a oportunidade para vocês testarem como estão: teremos a mesma quantidade de questões, o mesmo tempo disponível, a mesma matéria e, assim como na prova, vocês farão sozinhos, sem tirar dúvidas com ninguém.

Como isso é uma tarefa, não há problema algum em errar. Na atividade de ontem, notei que muitos apenas assinalaram a alternativa correta. Nós nunca trabalhamos assim. A Matemática exige que o raciocínio seja registrado, e eu espero ver o desenvolvimento (os cálculos e o passo a passo, explicações, anotações) das questões de vocês. Agradeço muito e parablenizo aos que se dedicaram a mostrar como chegaram às respostas.

Um aviso: os itens 1d, 2d e 3c já antecipam um pouco dos próximos conteúdos. Tente olhar para os gráficos e encontrar o que está sendo pedido usando a lógica de vocês. Se ficar muito difícil, na pior das hipóteses, deixem apenas esses itens específicos em branco. Todo o restante da lista vocês já têm total condições para resolver. Bom trabalho!

- Questão 1** O nível da água em um porto comercial, em metros, varia de acordo com as marés e pode ser modelado pela função trigonométrica $H(t) = 6 - 3 \cos\left(\frac{\pi}{6}t\right)$, em que t representa o tempo em horas decorrido a partir da meia-noite (00h00).
- (a) Qual é a variação total do nível da água (a diferença entre a maré alta e a maré baixa) no porto?

(b) Em qual horário, durante a primeira metade do dia, o nível da água atingirá exatamente 7,5 metros?

(c) Determine os horários exatos, ao longo de um dia completo (24 horas), em que ocorre a maré baixa (nível mínimo de água).

(d) Navios de grande calado só podem entrar ou sair do porto com segurança se o nível da água estiver estritamente acima de 4,5 metros. Determine o tempo total contínuo, em horas, que um desses navios tem para realizar suas manobras com segurança durante um único ciclo completo da maré.

- Questão 2** Suponha que a demanda de energia elétrica P , em megawatts (MW), de uma pequena cidade possa ser modelada pela função $P(t) = 50 - 20 \cos\left(\frac{\pi}{12}t\right)$, em que t representa o tempo em horas decorrido a partir das 04h00 da manhã.
- (a) Qual é a variação total na demanda de energia num período de 24 horas?

(b) A que horas do dia a demanda de energia atingirá exatamente 60 MW?

(c) Determine em quais horários do dia a demanda atinge o seu valor mínimo.

(d) Sabendo que uma usina termoeletrica auxiliar precisa ser acionada automaticamente sempre que a demanda for estritamente superior a 60 MW, determine o tempo total contínuo, em horas, que essa usina permanece ligada durante um ciclo de 24 horas.

- Questão 3** Considere a função $f(x) = 4 \sin\left(\frac{x\pi}{6}\right) + 1$, com $x \in (-\infty, +\infty)$.
- (a) Qual é o valor mínimo que a função f atinge?

(b) Para que valores de x temos $f(x) = 3$?

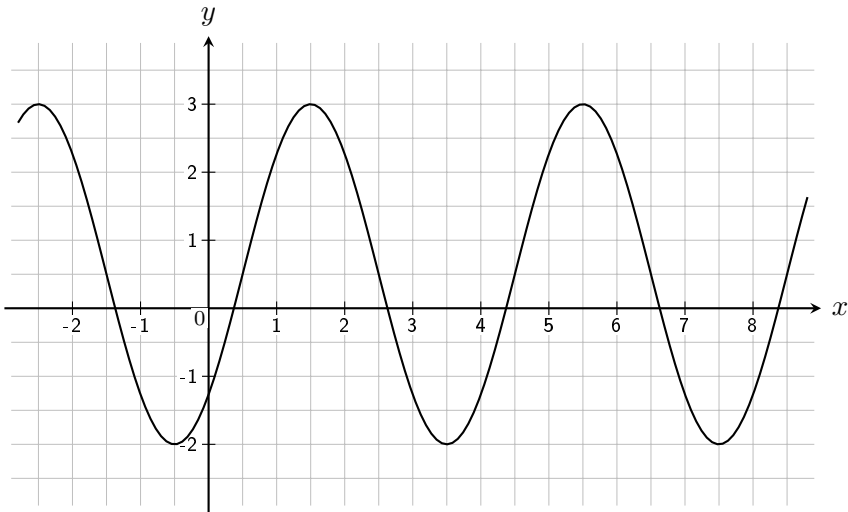
(c) Para que valores de $x \in [0, 12]$ temos $f(x) \geq 3$?

(d) Determine a soma de todas as soluções de $f(x) = 1 - 2\sqrt{2}$ no intervalo $[0, 24]$.

- Questão 4** Considere a função $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ dada por $f(x) = p + q \cos(rx - s)$, em que p, q, r e s são números reais e o cosseno é calculado sobre valores em radianos.
- (a) Qual é o valor máximo de f para o caso em que $p = q = r = s = 1$?

(b) Quais são os valores do período e da amplitude de f , para o caso em que $p = -1, q = 2, r = \pi$ e $s = 0$?

(c) Determine valores de p, q, r e s no caso em que o gráfico de f é igual ao mostrado na figura a seguir.



- Questão 5** Entre as doenças respiratórias que afetam a população brasileira, a asma se destaca por comprometer a capacidade pulmonar e a qualidade de vida dos pacientes. Pedro, diagnosticado com asma leve, foi encaminhado por seu médico a um pneumologista para acompanhamento clínico. Durante a consulta, o especialista solicitou um exame de espirometria para avaliar o funcionamento dos pulmões de Pedro.
- Após a realização do exame, o pneumologista informou que o volume de ar V , em litros, nos pulmões de Pedro variou em função do tempo t , em segundos, de acordo com a função

$$V = \frac{7}{4} + \frac{3}{4} \sin\left(\frac{2\pi t}{6}\right).$$

- (a) Com base na função dada, determine, na forma decimal, os valores de máximo e de mínimo do volume de ar, em litros, dos pulmões de Pedro.

(b) Com base na função dada, determine quanto tempo, em segundos, Pedro leva para realizar um ciclo respiratório completo.

(c) Considerando o primeiro ciclo respiratório descrito pela função dada, qual é o tempo, em segundos, que fornece o volume máximo de ar nos pulmões de Pedro? (Expresse o resultado na forma decimal.)